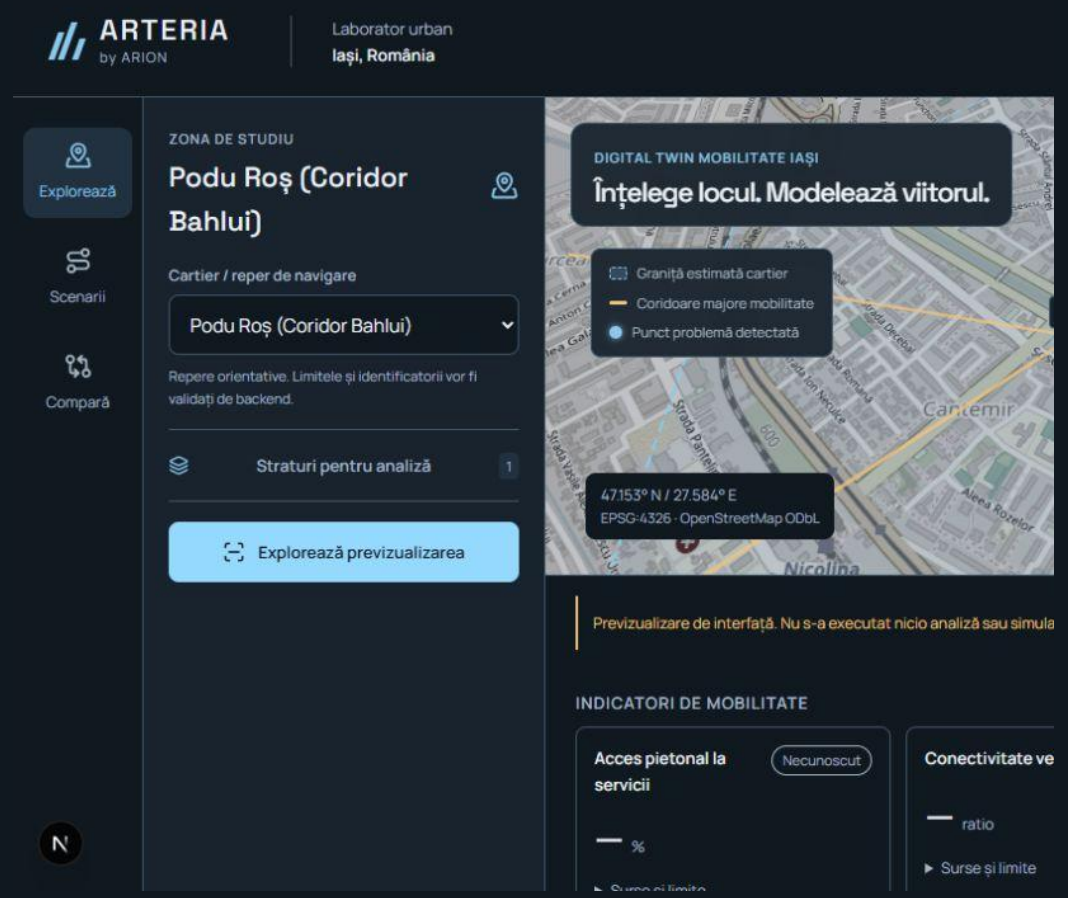
ARTERIA

Comparații de mobilitate pentru specialiști

Semaforizare demonstrativă și acces pietonal pe graf

ARION · Hackathon AI Iași 2026

Prototip demonstrativ

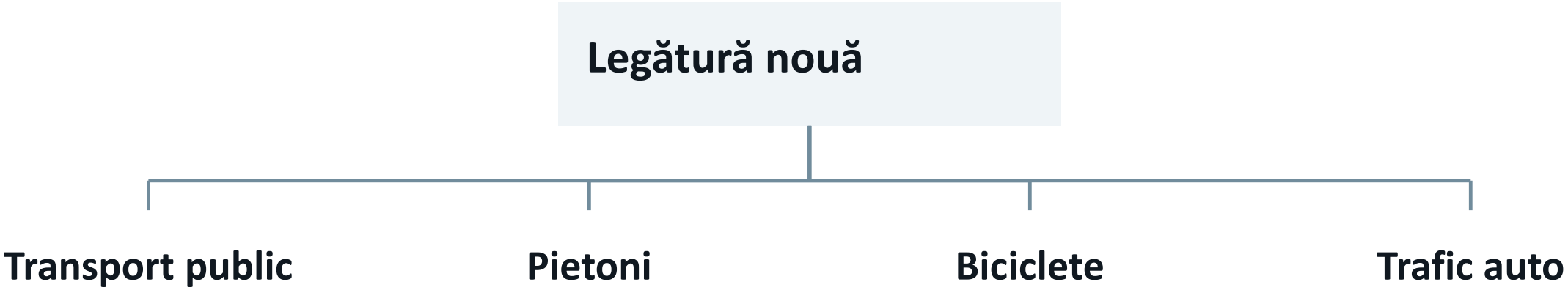


Previzualizare istorică · © contributori OpenStreetMap

Ce schimbă o legătură nouă?

Utilizator vizat: specialistul în mobilitate

Specialistul trebuie să compare rutele înainte și după.



Ce rute se schimbă? Ce rămâne necunoscut?

Nevoie propusă; interviurile cu utilizatori urmează.

Instrumentele există

QGIS	Date și analiză geografică
SUMO	Simulare microscopică de trafic
Procesul de lucru	Pregătirea datelor și compararea variantelor

ARTERIA leagă pașii într-un prototip:

zonă → alternative → comparație

Avantajul de utilizare trebuie validat cu specialiști.

Surse: qgis.org · sumo.dlr.de · cod ARTERIA · consultate 18.10.2026

Parcursul unei comparații

01

Alege zona

02

Examinează alternativele

03

Compară scenariul

Graf pietonal: alternative pe același eșantion de rute

Separat: semaforizare sintetică; impact real nevalidat

Semaforizare: un compromis

01 Selectează reperul

02 Alege o alternativă

03 Deschide comparația

DEMO: API conectat

date sintetice

Semaforizare estimată

Fără SUMO din interfață



Captură verificată la 18.10.2026 · valori sintetice, nu trafic din Iași

Interfață · Backend · SIM

Interfață

Next.js / MapLibre

Client API conectat

Backend

FastAPI / Pydantic

SQLite · API evaluare

Studii spațiale

SIM

Graf pietonal / OSM

Rute · candidați validați

SUMO separat, local

Graf: comparație salvată în SQLite. Semaforizare: estimări sintetice.

LLM neintegrat

Există: dovezi, catalog și validare. Generarea LLM urmează.

Cod: backend/main.py · spatial_worker.py · sim/ · LLM și SUMO neconectate la UI

Model economic de testat

1.500 €

/ lună

Abonament propus,

preț nevalidat

Nu avem dovezi de clienți plătitori

Cumpărător vizat

Administrație locală /

consultanță de mobilitate

Valoare de verificat: timpul pregătirii unei comparații

Costuri de măsurat:

date, calcul și suport

Ipoteză din pitch-ul anterior, 2026 · preț nevalidat prin interviuri

Validarea pieței începe în Iași

Iași: propunem un prim caz cu un specialist

Apoi: identificăm organizații de intervievat

Canal propus: introduceri prin mentori și comunități de mobilitate

Criteriul propus pentru continuare

Utilitate și plată validate

Fără listă validată de clienți sau dimensiune de piață măsurată

ARION

Iustin Fagateanu

Interfață și
experiență web

Alex Pintilie

Inițializare proiect
și baza de simulare

Fagateanu Eusebiu

Dezvoltare backend

Următoarea nevoie: validare cu un specialist în mobilitate

Următorul pas: un caz validat

Date locale
verificate

LLM cu
validare

Test cu
un specialist

Măsurăm timpul de lucru și corectitudinea propunerilor.

Cererea noastră

O introducere către un specialist și acces la un set de date local.

Un caz verificabil. Apoi extindere.

Verificări tehnice, nu impact urban

9 / 9

teste frontend

Verificare TypeScript

web · mobil · comun

Compilare web

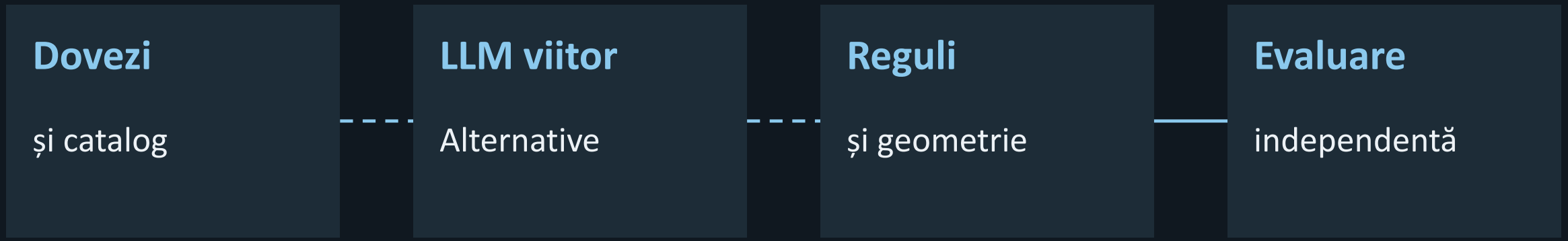
/ și /app

API și SIM: teste offline; fără validare în teren

LLM și SUMO în interfață: neintegrate

Verificări reluate la 18.10.2026 · npm run check · detalii în note

Dovezi și reguli înainte de LLM



Astăzi: candidați calculați, verificați prin reguli

Planificat: generare LLM pe dovezi; specialistul decide

O recomandare nu constituie o măsurătoare.

Cod: sim/proposal_context.py · proposals.py · proposal_validation.py · 18.10.2026

Cum comparăm alternativele

Date	Sursă, dată, acoperire, licență
Comparație	Același graf inițial și eșantion comun de rute
SUMO local	Cerere sintetică; execuție separată de interfață

Rute eșantionate ≠ călătorii observate

Legătură ipotetică ≠ lucrare fezabilă

Repetabilitate ≠ validare în teren

Nu avem rezultate validate de trafic real.

Cod: sim/impact.py · backend/spatial_routes.py · sim/sumo_engine.py · 18.10.2026